जल चक्र

सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ऊँचाई पर ठंडी हवा में यह भाप छोटी-छोटी बूँदों में बदल जाती है और बादल बनते हैं; इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब बूँदें भारी हो जाती हैं तो वर्षा, ओले या हिम के रूप में धरती पर गिरती हैं। यह पानी फिर से नदियों और भूमिगत जल में पहुँचता है और चक्र चलता रहता है।

प्रकाश संश्लेषण

हरे पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेकर ग्लूकोज़ बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन हम साँस में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पर भोजन श्रृंखला संभव नहीं है।

भारत का संविधान

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

गुरुत्वाकर्षण

हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है; इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही पेड़ से गिरे सेब को नीचे लाता है और चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड² है। चंद्रमा पर यह पृथ्वी का लगभग छठा भाग है, इसलिए वहाँ वस्तुएँ हल्की महसूस होती हैं।

हल किया गया उदाहरण — साधारण ब्याज

प्रश्न: ₹8,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

हल:

चरण 1: सूत्र लिखिए — साधारण ब्याज = (मूलधन × दर × समय) ÷ 100।

चरण 2: मान रखिए — मूलधन = 8000, दर = 5, समय = 3।

चरण 3: साधारण ब्याज = (8000 × 5 × 3) ÷ 100 = 120000 ÷ 100 = 1200।

चरण 4: मिश्रधन = मूलधन + ब्याज = 8000 + 1200 = 9200।

उत्तर: साधारण ब्याज ₹1,200 और मिश्रधन ₹9,200 है।

मानसून

भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के बीच होती है। गर्मियों में स्थल भाग समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिससे हिंद महासागर से नमी भरी हवाएँ देश की ओर बहती हैं। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास पहुँचता है। खेती, विशेषकर धान की फसल, मानसून पर बहुत निर्भर है।

पाचन तंत्र

भोजन का पाचन मुँह से शुरू होता है, जहाँ लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। आमाशय में अम्ल और पेप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं। छोटी आंत में अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत पानी को सोख लेती है और बचा हुआ अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल जाता है।

मिट्टी के प्रकार

भारत में मुख्य रूप से जलोढ़, काली, लाल और लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और गंगा के मैदान में बहुत उपजाऊ है। काली मिट्टी नमी को देर तक रोके रखती है, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने से उसका रंग लाल होता है।